Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ПОЛУЧАЕМЫХ ОТ ЗАКАЗЧИКА, ЗАВОДОВ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ, ТРЕБУЮЩИХ УЧЕТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВСЕХ СТАДИЯХ

Том 1. Стадия предпроектных работ

СТО 00-21.07-2024 (ПП)

Москва, 2024 г.

Предисловие

Настоящий Стандарт организации устанавливает перечень исходных данных и основных технических материалов, требующих учета всеми производственными подразделениями при выполнении проектно-изыскательских работ на всех стадиях.

РАЗРАБОТЧИКИ:

Исполнительный директор	В.В. Батяновский
Директор по проектированию	И.Э. Аксенов
Начальник отдела главных инженеров проектов	А.Ю. Гладков
Начальник управления инженерных изысканий и экологии	Д.В. Паранин
Начальник тепломеханического отдела	Мухаммадеев К.М.
Начальник отдела водоснабжения и водоотведения	Дербугова С.В/
Начальник электротехнического отдела	Арсентьев Д.В.
Начальник отдела автоматизированных систем управления	Богданов П.В.
Начальник строительного отдела	Сухарев А.Г.
Начальник отдела металлоконструкций	Вишницкий И.К.
Начальник отдела генерального плана и транспорта	Быкова О.Р.
Начальник санитарно-технического отдела	Сиренко В.В.
Начальник отдела экологии	Стельмах Н.А.
Начальник управления экономики и сметного ценообразования	Виллахов А.В.
Начальник управления проектного контроля	Луньков А.М.
Начальник технического отдела	И.И. Шабанов
Начальник отдела системы менеджмента качества	Ю.Ю. Мишина

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом исполнительного директора АО «Институт Теплоэлектропроект»
от «25» июня 2024г. № 50

ВЗАМЕН СТО 00-21.07-2019 (ПП), утвержденного приказом от 22.04.2019 №31

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект».

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины и определения	4
4	Перечень исходных данных	5
4.1	Общие материалы	5
4.2	Картографические и топографические материалы	6
4.3	Материалы по инженерно-геологическим и гидрогеологическим и экологическим условиям	7
4.4	Материалы по метеорологии	9
4.5	Гидрологические данные	11
4.6	Топливо и топливоснабжение	16
4.7	Тепломеханическая часть	21
4.8	Водоподготовительные установки (ВПУ)	24
4.9	Вспомогательные сооружения	27
4.10	Гидротехническая часть	28
4.11	Электротехническая часть	30
4.12	Связь и сигнализация	33
4.13	Система контроля и управления	34
4.14	Архитектурно-строительная часть	36
4.15	Генеральный план и внутриплощадочные автодороги	37
4.16	Железнодорожный транспорт	38
4.17	Водопровод и канализация	42
4.18	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	46
4.19	Охрана окружающей среды	47
4.20	Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	48
4.21	Организация строительства	49
4.22	Материалы для составления сметной документации	51
4.23	Технико-экономические расчеты	53

4.24 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности..... 54

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий Стандарт организации устанавливает перечень исходных данных и основных технических материалов, требующих учета всеми производственными подразделениями АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее – Общество) при выполнении проектно-изыскательских работ на всех стадиях.

Согласно статье 759 Гражданского кодекса Российской Федерации, для выполнения по договору подряда проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации.

При подготовке проекта договора на выполнение проектно-изыскательских работ главный инженер проекта на основании настоящего Стандарта и с привлечением производственных отделов обязан готовить в качестве приложения к договору перечень исходных данных, которые должен предоставить Заказчик.

В перечень включены исходные данные, получаемые не только от заказчика, но и от заводов-изготовителей, из библиотечных фондов, справочников и др. источников.

Получаемые исходные данные должны быть по возможности полными во избежание возникновения при разработке проекта вопросов, требующих дополнительных разъяснений.

В зависимости от условий проектирования и строительства конкретных ТЭС перечень может уточняться и дорабатываться.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте присутствуют ссылки на законодательные и нормативные акты.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

Проектная продукция – предпроектная (ОБИН, ОТР), проектная, рабочая, сметная, научно-техническая документация, материалы инженерных изысканий в виде текстовых и графических документов в электронном виде или на бумажном носителе, разработанная Обществом и его субподрядными организациями.

Проектная документация: Совокупность текстовых и графических проектных документов, выполненных в объеме, установленном постановлением Правительства РФ и определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.

Рабочая документация: Комплект(ы) документации, разработанной производственным отделом на основе утвержденной проектной документации в виде текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

4. Перечень исходных данных

4.1 Общие материалы

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.1.1	Назначение электростанции, ее тип (ТЭЦ, КЭС и другие)	
4.1.2	Наличие связи с энергосистемой	
4.1.3	Мощность:	
	- I очереди	
	- Последующих очередей	
	- Конечного развития	
4.1.4	Количество и мощность блоков ТЭС	
4.1.5	Тепловые нагрузки существующие и перспективные на ближайшие 5-10 лет	*Желательно представление суточных (с учетом сезонов) графиков отпуска пара и горячей воды на производственные нужды*
4.1.6	Режим работы ТЭС (базовый, полупиковый, пиковый). Число часов использования установленной мощности	
4.1.7	Вид строительства (новое, реконструкция, расширение, техническое перевооружение и т. д.)	
4.1.8	Сейсмичность района/площадки строительства с указанием шкалы бальности или величины сейсмического ускорения	*Должно быть указано, при определении бальности учтены ли свойства грунтов и их водонасыщенность. Должны быть запрошены у Заказчика карты и отчет о сейсмическом микрорайонировании площадки*
4.1.9	Высота площадки электростанции над уровнем моря	
4.1.10	Материалы предварительных инженерных изысканий, согласования, отчет по выбору площадки для строительства ТЭС	

Примечания: Для зарубежных объектов дополнительно запрашиваются местные нормы и правила, которые по требованию иностранного Заказчика должны быть учтены при проектировании (например, санитарные и противопожарные нормы, требования к бытовым и служебным помещениям и др.).

4.2 Картографические и топографические материалы

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.2.1	Физико-географическое описание	
4.2.2	Топографо-геодезическая изученность района работ:	
	Сбор картографических материалов на территории изысканий: - район размещения ТЭС (1:600000, 1:100000); - пункт размещения ТЭС (1:25000, 1:10000); - площадка строительства (1:5000, 1:2000); - внеплощадочные гидротехнические сооружения и трассы (1:25000, 1:10000)	
4.2.3	Топографические планы района строительства ТЭС (М 1:5000, 1:2000)	
4.2.4	Геодезические работы для изучения деформаций земной поверхности в районах развития современных разрывных тектонических смещений	

4.3 Материалы по инженерно-геологическим, гидрогеологическим и экологическим условиям

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.3.1	Физико-географическое описание	
4.3.2	Геоморфологическое строение территории	
4.3.3	Геологическое строение участка и прилегающей территории:	
	- Тектонические условия;	
	- Литолого-геологический разрез (генезис, возраст, литологический и минералогический состав грунтов, условия залегания и мощность отложения);	
	- Специфические грунты (просадочные, набухающие, органо-минеральные и органические, засоленные, элювиальные, техногенные);	** - определяется по специальному заданию*
	- Неблагоприятные геологические и инженерно-геологические процессы и явления (склоновые процессы, карст, переработка берегов водохранилищ, сели, подтопление и заболачивание и др.).	** - определяется по специальному заданию*
4.3.4	Гидрогеологические условия. Показатели химического состава подземных и поверхностных вод	*См. приложение 4.3.1*
4.3.5	Параметры физико-механических свойств грунтов	
4.3.6	Оценка экологического состояния природной среды (санитарно-химические и микробиологические исследования, оценка радиационного состояния, газогеохимические исследования и т.д.)	

4.3.1 Перечень основных параметров физико-механических и фильтрационных характеристик грунтов

Наименование характеристик	Индекс	Грунты			
		Скальные	Крупнообломочные	Песчаные	Глинистые
1	2	3	4	5	6
Гранулометрический состав (I, II, III)		-	+	+	+
Плотность (I, II, III)	ρ	+	+	+	+
Природная влажность (I, II, III)	W	*	+	+	+
Плотность частиц грунта (I, II, III)	ρs	-	+	+	+
Плотность сухого грунта (I, II, III)	ρd	*	+	+	+
Границы текучести и раскатывания (I, II, III)		-	*	-	+
Плотность в предельно плотном и предельно рыхлом состоянии (II, III)	ρ	-	*	*	-
Коэффициент пористости (I, II, III)		+	+	+	+

Обозначения: «+» - определения выполняются
«-» - определения не выполняются
«*» - определения выполняются по дополнительному заданию

I - данные для разработки предпроектной документации,
II - данные для разработки проекта,
III - данные для разработки рабочей документации.

Примечание: *В районах: развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов, в районах распространения специфических грунтов, в районах наличия вечной мерзлоты к приведенному перечню приводятся дополнительные характеристики грунтов согласно СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», часть II-IY.*

4.4 Материалы по метеорологии

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.4.1	Общие сведения об опорной метеостанции, имеющей многолетний период наблюдений	
4.4.2	Солнечная радиация:	
4.4.3	Температура воздуха:	
	- Средняя месячная, средняя максимальная, средняя минимальная по месяцам и за год, за многолетний период. Абсолютный максимум (дата). - Соответствующее значение относительной влажности - Средняя из ежегодных абсолютных максимальных температур за период наблюдений - Средняя температура воздуха в 13 часов самого жаркого и самого холодного месяцев. Соответствующая относительная влажность воздуха - Расчетные или нормативные температуры воздуха для проектирования отопления, вентиляции, кондиционирования и ограждающих конструкций. Продолжительность и температура отопительного периода - Средняя температура наиболее холодных суток и пятидневки обеспеченностью 0,98 (для назначения марок стали строительных конструкций)	
4.4.4	Влажность воздуха: Средние месячные многолетние значения парциального давления водяного пара, относительной влажности воздуха и дефицита влажности	
4.4.5	Температура почвы: глубина промерзания грунта; средние и экстремальные значения температуры поверхности почвы по месяцам и за год	*При наличии промерзания*
4.4.6	Атмосферное давление: средние месячные многолетние значения. Экстремальные значения за период наблюдений	
4.4.7	Осадки: среднее количество атмосферных осадков по месяцам и за год за многолетний период. Максимальная интенсивность осадков за 20 мин. ежегодной повторяемостью Максимальное суточное количество осадков повторяемостью 1 раз в 100 и 10 лет	
4.4.8	Снеговой покров: даты установления и разрушения снегового покрова, средние и экстремальные, продолжительность периода со снежным покровом, его максимальная высота и нормативный вес. Нормативная снеговая нагрузка или снеговой район в соответствии с СП 20.13330.2016	*При наличии выпадения осадков в виде снега*

4.4.9	Ветер: повторяемость ветра по направлениям и штилей по месяцам и за год. Средняя месячная и годовая скорость ветра за многолетний период. Нормативное ветровое давление. Нормативное значение ветровой нагрузки или ветровой район в соответствии с СП 20.13330.2016	
4.4.10	Испарение с водной поверхности: среднее многолетнее по месяцам и за год, расчетное годовое обеспеченностью р=5, 10, 90, 95%. Внутригодовое распределение в годы расчётной обеспеченности	
4.4.11	Облачность: средние месячные значения общей и нижней облачности (в баллах)	
4.4.12	Атмосферные явления: среднее и наибольшее число дней с грозой, градом, туманом, метелью, пыльными бурями; их продолжительность. Гололедно-изморозевые явления, среднее и наибольшее число дней в году различных видов гололедно-изморозевых отложений, максимальная и нормативная величина гололедно-изморозевых отложений на проводах и конструкциях.	
4.4.13	Загрязненность атмосферы: Фоновая загрязненность атмосферы агрессивными газами: углекислым, аммиаком, сернистым ангидридом, фтористым водородом, сероводородом, оксидами азота, хлором, хлористым водородом	*Для определения агрессивности газообразной среды на конструкции по СП 28.13330.2012*
4.4.14	Гололедный район в соответствии с СП 20.13330.2016	

Примечание: *При вероятности в районе проектируемого объекта таких атмосферных явлений, как загрязнённость атмосферы в период пыльных бурь, солевой загрязнённости атмосферы, схода снежных лавин, по специальным перечням даётся характеристика этих явлений.*

4.5 Гидрологические данные

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.5.1	Общие сведения о реке - источнике технического водоснабжения: Гидроморфологические характеристики реки: площадь водосбора, длина, уклон реки и водосбора до створа площадки и проектируемых гидротехнических сооружений. Гидрологическая изученность реки: наличие пунктов измерений расходов и уровней воды, расстояние от них до проектируемых гидротехнических сооружений, гидрографические характеристики реки в этих пунктах	
4.5.2	Водный режим реки в створе площадки и проектируемых гидротехнических сооружений: уровни воды: средние месячные и годовые, максимальные и минимальные уровни за период наблюдений. Расчетный максимальный уровень воды обеспеченностью р=1%	
4.5.3	Расходы воды: средние месячные, годовые и экстремальные значения расходов воды за период наблюдений	
4.5.4	Температура воды: средние месячные значения за многолетний период, максимальная наблюденная температура воды. Дата.	
4.5.5	Ледовый режим: даты появления и разрушения ледовых образований, их характеристика, наибольшая толщина льда, наличие шуги, характеристика прохождения ледохода и шугохода (размеры ледяных полей, густота льда и шуги, скорость движения, уровни воды).	
4.5.6	Взвешенные наносы: максимальные величины концентрации взвешенных наносов, продолжительность периода с концентрацией взвешенных наносов более 500 г/м^3, средняя концентрация взвешенных наносов в период межени.	
4.5.7	Сели: границы распространения селевых потоков, продолжительность селеопасного периода, частота схода селей.	
4.5.8	Русловые процессы	
4.5.9	Химический состав воды: данные химических анализов воды в разные периоды водного режима за последние 5 лет	*См. приложение 4.5.1*
4.5.10	Гидробиологическая характеристика: водная растительность - режим развития водной растительности, видовой состав. Фауна - видовой состав, наличие ценных пород рыб. наличие в воде моллюсков, способных поселяться в водоводах и на сооружениях, их виды и количество.	

4.5.11	Краткая характеристика хозяйственного использования реки: водоотборы другими потребителями выше и ниже проектируемого водозабора, сведения о сбросе сточных вод с указанием их количества и качества, опыт эксплуатации существующих водозаборов: способы борьбы с заносом взвешенными наносами, водорослями, обрастателями.	
4.5.12	Гидрологические сведения по логам, расположенным в районе площадки ТЭС: гидрографические данные - площади водосборов логов до створов границ ТЭС, отметки дна тальвегов в этих створах, длина тальвегов, средние уклоны склонов, наибольшая отметка водосбора. Максимальное суточное количество осадков обеспеченностью р=1%. Максимальные расходы воды дождевых паводков по рекам-аналогам. Максимальные расходы воды весеннего половодья по рекам-аналогам с указанием слоя стока при их прохождении. Максимальные расходы воды логов в расчетных створах обеспеченностью р=1, 5, 10%.	
4.513	Уровни воды: максимальные и минимальные годовые уровни воды за имеющийся период наблюдений в районе водозабора или ближайшего пункта с длительным рядом наблюдений.	
4.5.14	Волнение: повторяемость высот, длин и периодов волн различных направлений. Максимальные элементы волн, наблюденные в штормы разной силы и направлений (с обязательным указанием глубины в точке измерений).	
4.5.15	Течения: наличие постоянных течений, их направления и скорости.	
4.5.16	Температура воды: средняя температура воды по месяцам и за год за многолетний период, экстремальная наблюденная температура воды (значения и даты).	
4.5.17	Ледовые явления: Даты образования и разрушения ледовых образований. Количество неподвижного льда. Количество плавучего льда. Толщина льда.	
4.5.18	Наносы: максимальная концентрация взвешенных наносов при штормах разной силы.	
4.5.19	Гидробиология: наличие организмов-обрастателей, способных селиться на металлических и железобетонных сооружениях. Наличие водорослей. Видовой состав.	
4.5.20	Химический состав морской воды. Данные химических анализов воды по наблюдениям за последние 5 лет.	*См. приложения 4.5.1, 4.5.2*
4.5.21	Опыт эксплуатации существующих морских водозаборов в аналогичных природных условиях: заносимость песком, помехи от водорослей, наличие обрастателей, способы борьбы с ними.	

4.5.1 Химический состав воды источника технического водоснабжения

Элемент определения	Форма выражения анализа	
	мг/л(мкг/л)	мг-экв/л
Место отбора пробы		
Дата отбора пробы		
Дата анализа		
Взвешенные вещества	+	
Электропроводность, мкСм/см		
Общее солесодержание (соленость)	+	
Температура воды,°С		
Цветность, град.		
Прозрачность, см		
Запах, баллы, символы		
pH		
Карбонаты, CO_2	+	+
Гидрокарбонаты, HCO_3^{--}	+	+
Сульфаты, SO_4^{--}	+	+
Хлориды, Cl^-	+	+
Нитраты, NO_2	+	
Нитриты, NO_3	+	
Кальций, Ca^{++}	+	+
Магний, Mg^{++}	+	+
Натрий, Na^+	+	+
Калий, K^+	+	+
Аммоний NH_4^+	+	
Железо общее, $Fe^{++}+Fe^{+++}$	+	
Сумма ионов	+	
Фосфаты Р/л	+	
Кремний Si/л	+	
Окисляемость перманганатная, O_2/л	+	
Окисляемость бихроматная (ХПК), O_2/л	+	
Кислород, O_2/л	+	
Агрессивная углекислота, CO_2 /л	+	
Жесткость общая		+
Жесткость устранимая		+
Жесткость постоянная		+
Щелочность		+
Нефтепродукты	+	
Медь	+	
Ванадий	+	
Марганец	+	
Молибден	+	
Свинец	+	
Мышьяк	+	
Фтор	+	
Селен	+	

4.5.2 Контролируемые показатели качества воды поверхностного и подземного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1074-01)

1 Органолептические показатели воды:
- Запах при баллах
- Привкус
- Цветность в градусах
- Мутность, мг/л либо ЕМФ

2 Показатели химического состава воды:

Обобщенные показатели:
- Водородный показатель (pH);
- - Общая минерализация (сухой остаток), мг/л;
- Общая жесткость, ммоль/дм^3
- Окисляемость перманганатная, мг/л;
- Нефтепродукты, мг/л;
- Поверхностные анионактивные вещества (ПАВ), анионоактивные мг/л
- Фенольный индекс, мг/л.

- Неорганические вещества
- Алюминий, мг/л
- Барий, мг/л
- Бериллий, мг/л;
- Бор (суммарно), мг/л;
- Железо (суммарно), мг/л;
- Кадмий(суммарно), мг/л;
- Марганец (суммарно), мг/л;
- Медь (суммарно), мг/л;
- Молибден (суммарно), мг/л;
- Мышьяк (суммарно), мг/л;
- Никель (суммарно), мг/л;
- Нитраты, мг/дм^3
- Ртуть (суммарно), мг/л;
- Свинец (суммарно), мг/л;
- Селен (суммарно), мг/л;
- Стронций, мг/л;
- Сульфаты, мг/л;
- Фториды, мг/л;
- Хлориды, мг/л;
- Хром, мг/л;
- Цианиды, мг/л;
- Цинк, мг/л;

- Органические вещества
- γ - ГХЦГ (линдан);
- ДДТ (сумма изомеров);

3 Показатели радиационной безопасности:
- Удельная суммарная активность, Бк/кг;

- Удельная суммарная активность, Бк/кг;
- Радон, Бк/кг;
- Радионуклиды, единицы

4 Микробиологические и паразитологические показатели воды:
- Общие колиформные бактерии (ОКБ), число бактерий в 100 мл;
- Термортолерантные колиформные бактерии (ТКБ), число бактерий в 100 мл;
- Общее микробное число, число бразующих колонии бактерий в 1 мл;
- Колифаги, число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл;
- Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20 мл;
- Цисты лямблий, число цист в 50 л.

*) ***Перечень показателей промышленных, сельскохозяйственных и бытовых загрязнений согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.***

4.6 Топливо и топливоснабжение

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.6.1	Основное, резервное и аварийное топливо, планируемое к сжиганию на проектируемой ТЭС (зафиксировать все виды топлива, подлежащие сжиганию)	
4.6.2	Гарантийные данные для твердого топлива:	
	- Характеристика твердого топлива	*См. приложение 4.6.1*
	- Способ и дальность подачи твердого топлива на электростанцию	
	- Особые требования Заказчика к организации топливного хозяйства и топливного склада	
4.6.3	Гарантийные данные для жидкого топлива:	
	- Характеристика жидкого топлива	*См. приложение 4.6.2*
	- Способ и дальность подачи жидкого топлива на электростанцию	
	- Особые требования Заказчика по организации хозяйства жидкого топлива, по его составу (приемно-сливное устройство, насосная, подогреватели, склад и т.д.)	
4.6.4	Гарантийные данные для газообразного топлива:	
	- Характеристика газообразного топлива	*См. приложение 4.6.3 и 4.6.4*
	- Возможность обеспечения подачи газа на ТЭС не менее чем от 2 магистральных газопроводов	
	- Могут ли быть режимы длительного совместного сжигания газообразного и жидкого топлива или газообразного и твердого топлива, кроме режимов перехода с одного вида топлива на другой	

4.6.1 Характеристика твердого топлива

Район месторождения	Марка и сорт	Рабочая масса топлива, %								Низшая рабочая теплотворная способность, ккал/кг	Влага гигроскопическая	Выход летучих на горючую массу, %	Плавкость золы, ˚С			Размолоспособность топлива (шкала), хардгроу	Объемный вес, т/куб.м.	Угол естественного откоса	Крупность кусков угля, мм	Химический состав золы, SiO_2, Al_2O_3, FeO_3, CaO, TiO_2, K_2O+ N_2O SO_3
		Влага, W^p	Зола A^p	$S^p_к$	$S^p_о$	$C_р$	$H_р$	N^p	O^P				Начало деформации, t_1	Размягчение, t_2	Жидкоплавкое состояние, t_3					

4.6.2 Характеристика жидкого топлива

Наименование	Единица измерения	Величина
Тип топлива		
Марка		
Удельный вес при 60 °F (15,6 °C)	г/см^3	
Вязкость при 50 °C	°Энглера (Сст)	
Температура вспышки в открытом тигле	°C	
Температура вспышки в закрытом тигле	°C	
Температура застывания	°C	
Низшая рабочая теплотворная способность	ккал/кг	
Химический состав:		
Влага W^p	%	
Зола A^p	%	
Сера S^p	%	
Углерод C^p	%	
Водород H^p	%	
Азот и кислород N^p+O^p	%	
Ванадий V (или V_2O_5)	%	
Прочие металлы	%	
Итого:		100%

4.6.3 Характеристика природных горючих газов

Наименование газа	Объемный состав чистого сухого газа, %							Теплотворная способность низшая Q^P_H, ккал/нм^3	Молекулярный вес	Удельный вес	Минимальная и максимальная температура газа, ˚С	Минимальное и максимальное давление газа, МПа
	CO_2	H_2	CH_4	C_2H_6	C_3H_8	C_4H_{10}	C_5H_{12} и др.					

4.6.4 Характеристика искусственных горючих газов

Наименование газа	Объемный состав газа, %								Теплотворная способность сухого газа, низшая ккал/нм^3	Удельный вес	Миним. и максим. температура газа ºС	Миним. и максим. давление газа, МПа
	H_2	CO_2	C_mH_η	O_2	CO	H_2	CH_4	N_2				

4.7 Тепломеханическая часть

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.7.1	Предложения Заказчика по составу основного оборудования энергоблока:	
	Типы котлов (прямоточный, барабанный), номинальная паропроизводительность (т/ч), параметры острого пара и пара промперегрева (МПа, °С) за котлом	
	Типы турбин (конденсационная, теплофикационная и др.), их номинальная мощность (МВт), параметры острого пара и пара промперегрева (МПа, °С) перед турбиной	
	Типы генераторов, напряжение, мощность при коэффициенте мощности (указать). Способ охлаждения (воздушное, водяное, водородное)	
4.7.2	Предложения Заказчика по тепловой и пусковой схеме блока:	
	- Тип тепловой схемы (моно или дубль-блочная)	
	- Пусковая схема блока (одно или двухбайпасная по сбросу пара в конденсатор)	
	- Производительность деаэратора, емкость деаэраторного бака, количество и тип питательных насосов (в т. ч. резервных)	
	- Тепловая схема действующей части ТЭС со спецификацией оборудования и основными технико-экономическими показателями оборудования, наличие параллельных связей и их необходимость для нового ТМО, а также необходимость сохранения или изменения высот существующих площадок обслуживания	*Для расширяемых и реконструируемых ТЭС*
4.7.3	Предложения Заказчика по компоновке оборудования в главном корпусе:	
	- Тип компоновки (закрытое или открытое расположение основного и вспомогательного оборудования блока, поперечное или продольное расположение турбины в машзале, с подвалом или без и т.д.)	
	- Основные размеры главного корпуса (м) – пролеты машзала, деаэраторного отделения, отметки конденсационного пола машзала, оперативной отметки обслуживания машзала и котельного отделения, отметка установки деаэратора, ширина ячейки блока	
	- Месторасположение насосов общестанционного назначения (добавка обессоленной воды, кислотной промывки и т.д.)	

	- Количество дымовых труб, количество блоков, подключаемых к каждой трубе. Ограничения по высоте дымовых труб.	
	- Компоновочные чертежи главного корпуса действующей части ТЭС (планы, поперечный разрез) с перечнем оборудования	*Для расширяемых и реконструируемых ТЭС*
4.7.4	По газотурбинной установке:	
	- Краткое описание, технические и расчетные характеристики ГТУ (с учетом сопротивлений на входе воздуха и выходе газов и высоты площадки установки над уровнем моря): мощность на клеммах генератора, КПД и расход топлива (основного, резервного и аварийного), компонентный состав, расход и температура газов за турбиной, при нагрузках 100, 75, 50% и 25% для характерных температур наружного воздуха (указать) и барометрическом давлении (указать)	*Характерные температуры наружного воздуха: минимальная и максимальная, наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, средняя за отопительный период, среднегодовая, +15 °С, +8 °С*
	- Компоновочные чертежи ГТУ со вспомогательным оборудованием	
	- Требования к рабочим средам (основное и резервное топливо, масло, сжатый воздух, охлаждающая/греющая среда)	
	- Экологические показатели ГТУ (шум, вредные выбросы: NO_x, CO и др.) при сжигании газа и дизтоплива	
	- Технические данные по САУ ГТУ	
	- Общая масса турбины и вспомогательного оборудования	
	- Ресурс работы, межремонтный период	
	- Стоимость турбоустановки в объеме комплектной поставки (по позиционно)	
	- Условия и алгоритмы защит и блокировок, перечень функциональных групп и алгоритмы ФГУ, алгоритмы автоматических регуляторов, уставки предельных технологических параметров по турбине	
	- Стоимость в объеме комплектной поставки (попозиционно).	
4.7.5	По паротурбинной установке:	
	Краткое описание и технические характеристики паровой турбины (включая диаграммы тепловых балансов турбоустановки)	
	Перечень и технические характеристики оборудования и материалов, поставляемых в составе ПТУ, в том числе запчасти	
	Компоновочные чертежи ПТУ со вспомогательным оборудованием	

1	2	3
	- Схема трубопроводов пара и воды турбоустановки, технологические схемы (включая системы смазки и регулирования, охлаждающей воды и др.) с учетом генератора, с указанием границ проектирования	
	- Требования к рабочим средам (пар, турбинное масло, охлаждающая среда, циркуляционная вода, сжатый воздух и т.д.) состав или степень чистоты, давление, температура, расход	
	- Перечень электродвигателей оборудования, входящего в комплект поставки, с указанием установленной и потребляемой мощности	
	- Основные положения по автоматизации	
	- Общая масса турбины и вспомогательного оборудования, массо-габаритные характеристики наиболее тяжелых блоков при монтаже и обслуживании.	
	- Гарантии по турбоустановке. Ресурс работы, межремонтный период, показатели надежности, количество пусков в год из различных состояний	
	- Стоимость турбоустановки в объеме комплектной поставки (по позиционно)	
4.7.6	По котельной установке:	
	- Пояснительная записка с обоснованием конструктивных решений	
	- Расчетные характеристики котла в том числе расчетный расход основного и резервного топлива	
	- Комплектность поставки	
	- Компоновочные чертежи со вспомогательным оборудованием	
	- Перечень электродвигателей оборудования, входящего в комплект поставки, с указанием установленной и потребляемой мощности	
	- Основные положения по автоматизации	
	- Общая масса котла: собственно котла, а также вспомогательного оборудования. Массогабаритные характеристики наиболее тяжелых поставляемых блоков	
	- Тепловыделения котельной установки	
	- Показатели вредных выбросов, в том числе расчетный объем дымовых газов	
	- Схемы пароводяного тракта, топливного тракта, дренажей и газовоздушного тракта с перечнем запорной, регулирующей арматуры, с указанием границ проектирования и поставки	
	- Стоимость котла в объеме поставки и сроки поставки	

4.8 Водоподготовительные установки (ВПУ)

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.8.1	Источник водоснабжения и химический состав исходной воды для ВПУ за последние 5 лет	*См. приложение 4.8.1*
4.8.2	Данные по химическим реагентам для ВПУ	*См. приложение 4.8.2*
4.8.3	Описание существующих ВПУ и сооружений	*Для расширяемых ТЭС*

4.8.1 Химический состав исходной воды для ВПУ

Показатели	Величина		Примечание
	мг-экв/л	мг/л	
Жесткость общая	+		
Общая щелочность	+		
Кальций (Ca^{2+})	+	+	
Магний (Mg^{2+})	+	+	
Натрий (Na^{+})	+	+	
Железо ($Fe^{общ}$.)		+	
Хлориды (Cl^{-})	+	+	
Сульфаты (SO_4^{2-})	+	+	
Бикарбонаты (HCO_3^{-})	+	+	
Кремнекислота (SiO_2)		+	
Солесодержание		+	
PH			
Содержание взвешенных веществ		+	
Окисляемость (мг/л O_2)		+	
Цветность, град	-		
Мутность, ЕМФ	-		
Нефтепродукты	-	+	
Растворенный кислород	-	+	

4.8.2 Данные по химическим реагентам для ВПУ

Реагент	%-ное содержание	Способ доставки	Тара	Примеч.
Известь ($CaCO_3$)				
Коагулянт ($Al_2(SO_4)_3$, $FeCl_3$, $Al_2(OH)_nCl$				
Флокулянт				
Полиакриламид				
Едкий натр ($NaOH$)				
Серная кислота (H_2SO_4)				
Соляная кислота (HCl)				
Аммиак (NH_4OH)				
Гидразингидрат ($NH_4 \cdot H_2O$)				
Тринатрийфосфат (Na_3PO_4)				
Натрий хлористый ($NaCl$)				
Гипохлорит натрия ($NaClO$)				

4.9 Вспомогательные сооружения

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.9.1	Предложения Заказчика по составу центральных ремонтных мастерских, закрытого центрального материального склада (их площади, м^2)	

При необходимости расширения или реконструкции существующих вспомогательных сооружений требуются технологические схемы со спецификациями оборудования и компоновочные чертежи.

4.10 Гидротехническая часть

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.10.1	Согласование с Заказчиком системы технического водоснабжения: оборотная с градирнями или с прудом - охладителем, прямоточная, комбинированная, а также схемы водоснабжения ТЭС – блочная или центральная, смешанная	Указывается Заказчиком в техническом задании
4.10.2	Для расширяемых и реконструируемых объектов:	
	- Принципиальная и вертикальная схемы технического водоснабжения и охлаждения существующей ТЭС. Проектная и эксплуатационная характеристика оборудования и сооружений.	
	- Режимы работы ТЭС (расчетные и эксплуатационные). Температура охлаждающей воды, вакуум в конденсаторе турбины.	
	- «Узкие» места в эксплуатации системы технического водоснабжения: трудности в эксплуатации, неполадки, ремонты и т.д.	
	- Чертежи, схемы, расчеты существующих гидротехнических сооружений	
	- Предложения Заказчика (Инозаказчика) по проектируемой системе технического водоснабжения	
4.10.3	Данные, характеризующие возможность использования подземных вод для технического водоснабжения	
4.10.4	Внешнее золошлакоудаление	
	- Согласование с Заказчиком и с соответствующими организациями РФ (санинспекция, транспорт, землепользователи и др.), а для зарубежных объектов с Инозаказчиком, системы золошлакоудаления: прямоточная, оборотная, гидравлическая, «сухая» с отвозкой механическим транспортом до золоотвала, комбинированная – «сухая» до силосного склада и гидравлическая до золоотвала	Указывается Заказчиком в техническом задании
	- Совместный или раздельный транспорт и складирование золы и шлака	

1	2	3
	- Месторасположение золоотвала, расчетные условия (максимальная отметка заполнения, плановое и высотное положение магистральной трассы коммуникаций золошлакоудаления и разводка золошлакопроводов на золоотвале)	
	- Использование золошлаков Заказчиком	
	- Источники водоснабжения системы золошлакоудаления	
	- Особые требования, выдвинутые природоохранительными органами к системе золошлакоудаления	

4.11 Электротехническая часть

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
Вновь сооружаемые ТЭС		
4.11.1	Технические условия присоединения станции к энергосистеме с приложением перечня требуемых отходящих линий с указанием напряжения, максимального тока нагрузки, направления выхода кабельных и воздушных линий, с разбивкой по очередям ввода в эксплуатацию (с указанием на ситуационном плане, схеме генерального плана или на отдельном эскизе).	
4.11.2	Исходные данные по энергосистеме:	
	- Токи однофазного и трехфазного к.з. на шинах ОРУ, на котором Заказчик предполагает выдачу мощности, либо реактанс системы на шинах 110 кВ и выше без учета генераторов проектируемой станции	
	- Требуемые пределы регулирования напряжения трансформаторов и требуется ли регулирование под нагрузкой	
	- Схема выдачи мощности	
4.11.3	Материалы, используемые для заземлений	
4.11.4	Решения по РЗА обратных концов ЛЭП	
4.11.5	Решения по УПАСК обратных концов ЛЭП	
4.11.6	Существующие решения по Противоаварийной автоматике	
4.11.7	Существующие решения по Внешней связи	
4.11.8	Технические данные заводов-изготовителей основного электротехнического оборудования, релейной защиты и автоматики	
4.11.9	Данные об источнике резервного питания с.н. на случай полного обесточения станции, его напряжение, мощность, место расположения с указанием расстояния либо его предусматривает проектная организация	
4.11.10	Предложения Заказчика по типу выключателей (элегазовые, воздушные и т.п.)	
4.11.11	Тип предполагаемых Заказчиком выключателей, устанавливаемых в КРУ. То же, токопроводов и шинопроводов.	
Расширяемые и реконструируемые отечественные ТЭС		
4.11.12	Технические условия присоединения станции к энергосистеме с учетом дополнительных генерирующих мощностей и вновь сооружаемых отходящих линий с указанием их напряжения максимального тока нагрузки, направления выхода кабельных и/или воздушных линий, с разбивкой по очередям ввода в эксплуатацию (с указанием на схеме действующего генерального плана)	

1	2	3
4.11.13	Исходные данные по энергосистеме (величины токов трехфазного и однофазного к.з. на шинах ОРУ, на котором Заказчик предполагает выдачу мощности, либо реактанс системы на 110 кВ и выше без учета дополнительно вводимых генераторов реконструируемой или расширяемой станции)	
4.11.14	Требования Заказчика к выполнению АСУ ТП по электротехнической части и требования к релейной защите и автоматике	
4.11.15	Данные о существующем источнике резервного питания с.н. его напряжение, мощность, место расположения с указанием возможности его использования с учетом расширения и реконструкции станции или в проекте определить новый источник	
4.11.16	Предложения Заказчика по типу предполагаемых выключателей (элегазовые, воздушные и т.п.)	
4.11.17	Тип предполагаемых Заказчиком выключателей, устанавливаемых в КРУ	
Зарубежные ТЭС		
4.11.18	Технические условия присоединения станции к энергосистеме	
4.11.19	Частота электрического тока и требуемые пределы возможного колебания частоты	
4.11.20	Перечень требуемых отходящих линий с указанием напряжения, максимального тока нагрузки, направления выхода кабельных и воздушных линий, с разбивкой по очередям ввода в эксплуатацию (с указанием на схеме генерального плана или на отдельном эскизе)	
4.11.21	Величина возможного транзитного перетока мощности через шины станции	
4.11.22	Необходимость работы генераторов станции с потреблением реактивной мощности	
4.11.23	Исходные данные по энергосистеме (электрическая схема системы на данный момент и на перспективу)	
4.11.24	Перечень видов защит устанавливаемых на отходящих линиях	
4.11.25	Данные Заказчика о фирмах-изготовителях защит или решение Заказчика о том, что типы защит и фирма-изготовитель определяется проектной организацией	
4.11.26	Материалы, используемые для заземлений	
4.11.27	Необходимость установки на отходящих линиях оборудования высокочастотной связи (высокочастотные заградители, конденсаторы связи, фильтры присоединения)	

1	2	3
4.11.28	Данные об источнике резервного питания с.н. на случай полного обесточения станции, его напряжение, частота, мощность, место расположения с указанием расстояния	
4.11.29	Тип предполагаемых Заказчиком выключателей	
4.11.30	Необходимость проектирования электролизерной (или водород будет доставляться на станцию в баллонах) в случае применения генераторов с водородным охлаждением	*) *См .примечание 4.11.1*
4.11.31	Предложения Заказчика по типу выключателей, устанавливаемых в КРУ-6 кВ	

*) Примечание 4.11.1. *Если определены тип и мощность генератора с водородным охлаждением, то в запросе указать расход водорода на 1 генератор м^3/сутки, количество м^3 для заполнения генератора в пересчете на атмосферное давление, также указать расход углекислого газа или азота на одно заполнение для вытеснения водорода при опорожнении генератора и последующем заполнении его воздухом, или вытеснении воздуха перед заполнением генератора водородом*

4.12 Связь и сигнализация

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.12.1	Необходимые технические условия на:	
	- пожарную сигнализацию	
	- охранные мероприятия	
4.12.2	Технические требования (техническое задание) на создание систем внутриобъектной связи	
4.12.3	Проведение Заказчиком обследования существующих систем внутриобъектной связи и прочих вспомогательных слаботочных систем (часофикации, радиофикации, оповещения и пр.) и представление актов обследования в составе исходных данных с уточнением состава сохраняемого в эксплуатации оборудования внутриобъектной связи (**для реконструируемых Объектов).**	

4.13 Системы контроля и управления

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.13.1	Режимы работы агрегатов ТЭС: базовый, полупиковый, пиковый; глубина разгрузки в течение суток, частота остановов	
4.13.2	Необходимость участия энергооборудования ТЭС в поддержании и регулировании частоты и активной мощности в энергосистеме	
4.13.3	Требуемые диапазоны автоматического регулирования электрической и тепловой нагрузки агрегатов ТЭС без изменения состава работающего оборудования	
4.13.4	Действующие у Заказчика нормативные документы в области автоматизации, информационной безопасности, экологического контроля (Политика в части автоматизации)	
4.13.5	Формы документов, которые требуется разработать по требованию Заказчика	
4.13.6	Требования по централизации управления технологическими процессами, организации щитов управления (ЦЩУ, БЩУ, ГрЩУ). Необходимость создания местных щитов управления	
4.13.7	Требования по степени автоматизации технологических процессов (высокая степень автоматизации при минимальном участии в управлении оперативного персонала, или технически необходимая степень автоматизации с большим вовлечением оперативного персонала в процессы управления).	
4.13.8	Необходимость автоматизации пусковых операций, готовность к этому технологического оборудования и схем.	
4.13.9	Предложения Заказчика о необходимости выполнения общестанционного уровня АСУ ТП ТЭС, его задачи.	
4.13.10	Предложения Заказчика о необходимости выполнения общестанционной системы управления производством (АСУП). При необходимости - представление перечня производств станции, охватываемых АСУП, перечня функций, поручаемые АСУП, рекомендации Заказчика по привлечению разработчика АСУП и по приобретению готовых прикладных программ АСУП.	
4.13.11	При реконструкции систем контроля и управления действующих агрегатов ТЭС, помимо выше перечисленных требований, необходимо:	

4.13.12	Проведение Заказчиком обследования существующих систем контроля и управления и представление актов обследования в составе исходных данных с уточнением состава сохраняемого в эксплуатации оборудования СКУ	
	- Предложения Заказчика по объему, очередности и срокам проведения реконструкции СКУ	
4.13.13	Пожарная и охранная сигнализация, система контроля доступа и видеонаблюдение:	
	- на пожарную сигнализацию	
	- на охранные мероприятия	
	- на промышленное видеонаблюдение	
4.13.14	Структурированная система мониторинга и управления инженерных систем (СМИС)	
	- ТУ на СМИС	
4.13.15	АИИС КУЭ:	
	- технические условия (требования) на создание системы АИИС КУЭ	*При наличии*
	- схема внешних каналов связи для передачи данных получателям информации (РДУ, АТС и т.д.)	*При выполнении сторонней организацией*
	- точка (уровень) интеграции вновь проектируемой АИИС КУЭ в существующую систему	*При интеграции в существующую АИИС КУЭ*
4.13.16	Система ТМиС:	
	- технические условия на технологическое присоединение объекта к сетям	
	- схема внешних каналов связи для передачи данных получателям информации (РДУ, АТС и т.д.)	*При выполнении сторонней организацией*
	- точка (уровень) интеграции вновь проектируемой ТМиС в существующую систему	*При интеграции в существующую ТМиС*

4.14 Архитектурно-строительная часть

№№ п/п	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.14.1	Результаты ранее выполненных обследований технического состояния зданий и сооружений, строительных конструкций, наблюдений за осадками фундаментов	*Для расширяемых и реконструируемых ТЭС*
4.14.2	Требования к использованию существующих зданий, сооружений и помещений, в т. ч. социально-бытового назначения	*Для расширяемых и реконструируемых ТЭС*

4.15 Генеральный план и внутриплощадочные автодороги

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
Зарубежные ТЭС		
4.15.1	Ситуационный план района строительства ТЭС с нанесением проектируемых Заказчиком сооружений, границ отвода земель, промплощадки, строительно-монтажной базы, поселка, сбросных каналов, подъездных автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, золоотвалов, водохранилища, очистных сооружений и т.п.	*Решение о необходимости выполнения ситуационного плана принимается Заказчиком*
4.15.2	Схема предварительного генерального плана на основе топографической съемки с нанесением зданий и сооружений ТЭС, строительно-монтажной базы, ввода и вывода инженерных коммуникаций с указанием границ их проектирования Поставщиком	*Чертежи ситуационного плана и схемы генерального плана выполняются специалистами Поставщика при сборе исходных данных для проектирования и согласования с Заказчиком*
4.15.3	Прочие особые требования или предложения Заказчика, которые следует учитывать при проектировании генерального плана и внутриплощадочных автомобильных дорог, гаражного хозяйства, стоянки автомашин, автозаправочных станций и т.п.	

4.16 Железнодорожный транспорт

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
Вновь сооружаемые отечественные ТЭС		
4.16.1	Акт выбора площадки и трассы железнодорожных путей проектируемой ТЭС	
4.16.2	План границ предварительного отвода земель с землепользователями по трассе подъездного железнодорожного пути	
4.16.3	Предварительные технические условия и согласования примыкания к существующим ж. д. путям, станция примыкания	
4.16.4	В случае поступления топлива по железной дороге, согласование с ОАО «РЖД» возможность перевозки грузов на площадку ТЭС	
4.16.5	Съемка, материалы изысканий и обследования станции примыкания	
4.16.6	Материалы изысканий по трассе подъездного ж. д. пути	
Расширяемые и реконструируемые отечественные ТЭС		
4.16.7	Исполнительная съемка железнодорожной станции ТЭС и внутриплощадочных ж. д. путей	
4.16.8	Данные по прибытию на ТЭС грузов за последние пять лет (что, откуда, количество за год, среднее прибытие составов в сутки, количество вагонов в поезде, тип вагонов)	
4.16.9	Система обслуживания ж. д. путей ТЭС, организация движения по подъездным путям и маневровой работы на путях ТЭС	
4.16.10	Устройства СЦБ и ж. д. связи на путях ТЭС	
4.16.11	Устройства энергоснабжения и освещение на путях	
4.16.12	Железнодорожные переезды, их оборудование устройствами СЦБ и освещение	
4.16.13	Характеристика верхнего строения ж. д. путей ТЭС и его состояние. Система обслуживания путевого хозяйства ТЭС, здания и сооружения путевой службы	
4.16.14	Состояние вагонного хозяйства	
4.16.15	Списочный состав и состояние поездных и маневровых локомотивов ТЭС, наличие железнодорожных вагонов и другого подвижного состава на ТЭС	
4.16.16	Здания и сооружения по обслуживанию тепловозов, вагонов и другого подвижного состава ТЭС, их состояние	
4.16.17	Структура и штатное расписание работников по обслуживанию ж. д. путей ТЭС	

1	2	3
4.16.18	Копия ТРА по путям ТЭС	
4.16.19	Копия паспорта ж. д. путей ТЭС (при наличии)	
	Зарубежные ТЭС	
4.16.20	Общие данные о железнодорожных путях страны Заказчика:	
	- Ширина колеи	
	- Габариты приближения строения и подвижного состава (чертежи)	
	- Расстояние между осями смежных путей на станции и на перегоне (минимальное)	
	- Технические нормы проектирования внешних и внутриплощадочных железнодорожных путей в стране Заказчика	
4.16.21	Схема примыкания подъездного ж. д. пути к путям общего пользования, схема станции примыкания, граница начала проектирования Поставщика	
4.16.22	Технические параметры проектирования ж. д. подъездного пути и внутриплощадочных ж. д. путей ТЭС:	
	- Минимальный радиус кривых в плане и профиле	
	- Максимальный подъем	
	- Конструкция верхнего строения путей, стрелочные переводы (марка, размеры, схема укладки), чья поставка материалов верхнего строения путей, характеристика элементов по местной поставке Заказчика	
	- Поперечные профили земляного полотна (ширина, крутизна откосов, тип укрепления)	
	- Размеры и крутизна откосов канав и кюветов для отвода поверхностных вод, тип укрепления их	
	- Малые искусственные сооружения, размеры и материалы	
4.16.23	Способ доставки на площадку ТЭС тяжеловесного и крупногабаритного оборудования, характеристика транспортеров для их перевозки:	
	- Грузоподъемность	
	- Длина по осям сцепки	
	- Полезная длина и ширина погрузочной площадки	
	- Высота пола от головки рельса или от дорожной одежды	
	- Схема расположения тележек и осей	
	- Нагрузка на ось, на погонный метр	
	- Минимальный радиус вписывания	
4.16.24	Степень негабаритности грузов, действующие в стране Заказчика на железных и автомобильных дорогах (чертежи)	

1	2	3
4.16.25	Характеристика подвижного состава, обращающегося на путях ТЭС, расчетная схема нагрузки:	
	- Колесная формула, нагрузка на ось, вес, конструктивная скорость, сила тяги, длина по осям сцепки, минимальный радиус вписывания локомотивов	
	- Грузоподъемность, вес тары, длина по осям сцепки, количество осей и тележек, объем кузова или цистерны, количество и расположение разгрузочных люков, сливных штуцеров, нагрузка на ось и погонная нагрузка, минимально допустимый радиус вписывания полувагонов, платформ, цистерн	
4.16.26	Необходимость взвешивания железнодорожных вагонов с топливом, чья поставка железнодорожных весов, их тип и характеристика	
4.16.27	Для проектирования Поставщиком организации движения поездов на подъездном ж. д. пути и маневровой работы на путях ТЭС необходимы следующие сведения:	
	- Наличие пассажирского движения	
	- Рекомендуемая схема обработки маршрутов, необходимость размораживания вагонов, время размораживания, тип размораживающего устройства	
	- В чьем ведении будут находиться поездные и маневровые локомотивы, где они будут обслуживаться (экипировка, деповское обслуживание)	
	- Весовая норма поездов	
	- Место приемо-сдаточных операций и взвешивание, время, потребное на эти операции	
	- Допустимое время оборота вагонов на путях ТЭС, время разгрузки одного вагона, подачи (при каком количестве рабочих)	
4.16.28	Для проектирования Поставщиком устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и железнодорожной связи на путях ТЭС необходимы следующие сведения:	
	- Инструкция по сигнализации на железных дорогах Заказчика	
	- Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Заказчика	
	- Технические указания по проектированию устройств СЦБ и железнодорожной связи Заказчика	
	- Документация по существующим устройствам СЦБ и железнодорожной связи на станции примыкания	
	- Условные обозначения устройств СЦБ и железнодорожной связи с пояснениями	

1	2	3
	- Организация управления движения поездов на участках магистрали, примыкающих к станции примыкания	
	- Виды железнодорожной связи на магистральной железной дороге	
	- Организация и схема электропитания устройств СЦБ на станции примыкания	
	- Типы кабелей, применяемых в устройствах СЦБ и железнодорожной связи в стране Заказчика	
	- Каталог оборудования СЦБ и железнодорожной связи, применяемого в стране Заказчика	

4.17 Водопровод и канализация

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.17.1	Система водопровода: раздельная (хозяйственно-питьевой и производственно-противопожарный) или объединенная (хозяйственно-противопожарный)	
4.17.2	Хозяйственно-питьевой водопровод:	
4.17.2.1	Источник питания - водопровод города, населенного пункта, промпредприятия:	
	- Режим подачи: постоянный, периодический, колебания в течение суток	
	- Напор воды в месте присоединения к сети водопровода (минимальный, максимальный), колебания по величине в течение суток, сезонные	
	- Плановые и высотные координаты точек подключения, диаметр, материал трубопроводов	
	- Краткое описание системы водопровода, от которой будет производиться питание водопровода станции: источник водоснабжения, водозаборные сооружения, схема, конструкции сооружений, их производительность, условия автоматизации и диспетчеризации. Желательно предоставление технической документации (чертежи, пояснительные записки и пр.)	
4.17.2.2	Источник питания - подземные или поверхностные воды:	
	-Гидрогеологическая, гидрологическая, санитарная характеристика источника водоснабжения	
4.17.3	Производственно-противопожарный водопровод:	
4.17.3.1	Источник питания водопровода: система технического водоснабжения проектируемой ТЭС, водоводы добавочной воды, водопровод города, населенного пункта, промпредприятия и пр.:	
	- Возможность получения потребных при пожаротушении расходов воды: максимального часового ($м^3$), расчетного секундного (л); При обеспечении потребных напоров: постоянного (м вод. ст.) и временного (м вод. ст.) и наличия необходимого запаса воды на все время тушения пожара. При невозможности обеспечить требуемые расходы и напоры, указать расходы и напоры, которые могут быть обеспечены	

1	2	3
	- Места присоединения к существующей сети, диаметр трубопроводов в местах присоединения, материал труб существующей сети	
4.17.3.2	Предложения Заказчика по способам пожаротушения в мазутном хозяйстве, у трансформаторов, в кабельных этажах и тоннелях	
4.17.4	Хозяйственно-фекальная канализация:	
4.17.4.1	Возможность отвода хозяйственно-фекальных вод от ТЭС в существующую систему канализации города, населенного пункта, промпредприятия.	
4.17.4.2	Краткое описание существующей системы канализации, в которую будет производится сброс хозяйственно-фекальных сточных вод ТЭС:	
	- Схема канализации, состав, объем и производительность очистных сооружений, способ очистки и обеззараживания, обработки осадка, местоположение очистных сооружений и пр.	
	- Плановый материал с топографической подосновой, чертежи сооружений	
	- Точка(и) подключения сети хозяйственно-фекальной канализации к системе Заказчика, координаты, отметки лотка для самотечных и оси для напорных труб, диаметр труб, глубина укладки труб, материал труб	
	- Количество сточных вод, которое может принять сеть Заказчика	
4.17.4.3	При необходимости проектирования самостоятельных очистных сооружений – места сброса очищенных сточных вод.	
4.17.5	Канализация сточных вод, загрязненных нефтепродуктами:	
4.17.5.1	При отводе сточных вод от ТЭС в существующую систему канализации:	
	- Точка(и) подключения к существующей сети канализации, отметки лотка для самотечных и оси для напорных труб, диаметр, глубина укладки труб, материал труб	
	- Количество сточных вод, которое может принять существующая сеть и степень их загрязнения	
4.17.5.2	При необходимости проектирования самостоятельных очистных сооружений – места сброса очищенных сточных вод с указанием точек подключения к существующим сетям, отметки лотка для самотечных и оси для напорных труб, диаметр, глубина укладки труб, материал труб.	

1	2	3
4.17.5.3	Необходимость и степень очистки сточных вод, загрязненных нефтепродуктами	
4.17.6	Дождевая канализация:	
4.17.6.1	Необходимость и степень очистки дождевых вод	
4.17.6.2	Данные по осадкам:	
	- Годовое количество осадков (среднее, максимальное, минимальное)	
	- Средние, максимальные и минимальные значения	
	- Среднее количество дождей за год	
	- Интенсивность дождя для данной местности (л/с) с 1 га, продолжительностью 20 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году, период однократного превышения расчетной интенсивности дождя	
4.17.6.3	При необходимости проектирования самостоятельных очистных сооружений – места сброса очищенных сточных вод.	
4.17.6.4	Точка(и) подключения к существующей сети канализации, отметки лотка для самотечных и оси для напорных труб, диаметр, глубина укладки труб, материал труб	
4.17.6.5	Место сброса дождевых стоков	

4.17.1 Контролируемые показатели качества воды поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02)

1 Органолептические показатели воды:

- Температура в момент взятия пробы, °С
- Запах при 20 °С качественно и в баллах
- Запах при 60 °С качественно и в баллах
- Привкус при 20 °С качественно и в баллах
- Цветность в градусах
- Мутность, мг/дм^3

2 Показатели химического состава воды:

- Водородный показатель (pH)
- Взвешенные вещества мг/дм^3
- Железо, мг/дм^3
- Марганец, мг/дм^3
- Общая жесткость, ммоль/дм^3
- Сульфаты, мг/дм^3
- Сухой остаток, мг/дм^3
- Углекислота свободная, мг/дм^3
- Фтор, мг/дм^3
- Хлориды, мг/дм^3
- Щелочность, мг-экв/дм^3
- Промышленные, сельскохозяйственные и бетонные загрязнения*)

3 Санитарные показатели качества воды:

- Поверхностные анионактивные вещества (ПАВ) – суммарно, мг/дм^3
- Биохимическое потребление кислорода (БПК$_{полное}$), мгО/дм^3
- ХПК, мгО/дм^3
- Окисляемость перманганатная, мгО/дм^3
- Аммоний солевой, мг/дм^3
- Нитриты, мг/дм^3
- Нитраты, мг/дм^3

4 Биологические показатели воды:

- Число сапрофитных бактерий в 1 см^3
- Число лактоположительных кишечных палочек в 1 дм^3
- Возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы, шигеллы, энтеровирусы) в 1 дм^3
- Число колифагов в 1 дм^3
- Число энтерококков в 1 дм^3
- Фитопланктон, мг/дм^3
- Фитопланктон, кл/см^3

*) Перечень показателей промышленных, сельскохозяйственных и бытовых загрязнений согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

4.18 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
Расширяемые и реконструируемые ТЭС		
4.18.1	Допустимые метеорологические условия (температура, относительная влажность и скорость движения) в рабочей зоне помещений	
4.18.2	Режимы безаварийной работы основного и вспомогательного оборудования. Режимы пребывания персонала на объектах строительства.	
4.18.3	Титульный список зданий и сооружений основного и вспомогательного назначения.	
4.18.4	Место строительства и климатические характеристики района строительства.	
4.18.5	Источник теплоснабжения собственных нужд на время работы станции, а также время останова. Температурный график тепловой сети собственных нужд. Способ прокладки теплосети по территории станции.	
Зарубежные ТЭС		
4.18.6	Допустимые метеорологические условия (температура, относительная влажность и скорость движения) в рабочей зоне помещений (в случае проектирования по нормам Заказчика)	
4.18.7	Режимы безаварийной работы основного и вспомогательного оборудования. Режимы пребывания персонала на объектах строительства.	
4.18.8	Титульный список зданий и сооружений основного и вспомогательного назначения.	
4.18.9	Место строительства и климатические характеристики района строительства.	
4.18.10	Источник теплоснабжения собственных нужд на время работы станции, а также время останова. Температурный график тепловой сети собственных нужд. Способ прокладки теплосети по территории станции.	

4.19 Мероприятия по охране окружающей среды

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
Для отечественных ТЭС		
4.19.1	Проекты ПДВ, НДС, ПНООЛР, СЗЗ, КЭР и декларация о воздействии. Начиная с 2025 года СЗЗ, КЭР и декларация о воздействии в зависимости от категории.	
4.19.2	Разрешения на выбросы, сбросы и размещение твердых отходов	*Для действующих предприятий*
4.19.3	Разрешительная документация по обращению с отходами (лицензии, лимиты, договора с организациями по приему отходов)	*Для действующих предприятий*
4.19.4	Решение о предоставлении водного объекта в пользование, анализы сточных вод по всем выпускам	*Для действующих предприятий*
4.19.5	Характеристика, тип существующего газоочистного оборудования, технический норматив, план мероприятий по достижению экологических показателей	*Для действующих предприятий*
4.19.6	Инвентаризация источников шума	*Для действующих предприятий*
Для зарубежных ТЭС		
4.19.7	Требования экологической экспертизы к экологическому обоснованию предпроектной и проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию ТЭС	
4.19.8	Перечень предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, характерных для ТЭС, в воздухе и воде водных объектов, допустимых уровней шума	
4.19.9	Перечень органов контроля и надзора, участвующих в определении условий природопользования. Их требования, нормативы и правила по охране окружающей среды	

Графические приложения**:**

Ситуационный план зоны воздействия объекта с указанием промышленных селитебных территорий, сельскохозяйственных угодий, зон рекреационного использования, особо охраняемых территорий, зон ограниченного использования.

4.20 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
Для вновь сооружаемых отечественных ТЭС		
4.20.1	Сведения о категории по ГО вышестоящей эксплуатирующей организации (при ее наличии)	
4.20.2	Сведения о группе по гражданской обороне территории на которой размещается проектируемый объект (при ее наличии)	
4.20.3	Сведения о наличии существующих защитных сооружений гражданской обороны в радиусе 1000 м от проектируемого объекта, которые могут быть использованы для укрытия персонала, с указанием их основных характеристик (вид, вместимость)	
Дополнительные сведения для расширяемых и реконструируемых отечественных ТЭС		
4.20.4	Сведения о категории по ГО реконструируемой/расширяемой ТЭС и о продолжении функционирования ее в военное время	
4.20.5	Сведения о категории по ГО вышестоящей эксплуатирующей организации (при ее наличии)	
4.20.6	Сведения о наличии существующих защитных сооружениях ГО, предназначенных для укрытия персонала ТЭС (количество, вместимость, защитные свойства, место размещения)	
4.20.7	Сведения о степени заполняемости существующих защитных сооружений ГО (наличие свободных мест, для возможности укрытия дополнительного персонала)	
4.20.8	Сведения о наличии дополнительных требований к техническим характеристикам системы оповещения ГО и ЧС (для возможности сопряжения с существующей системой оповещения)	
4.20.9	Дополнительные требования к маскировочным мероприятиям (при их наличии)	
4.20.10	Копия свидетельства о регистрации опасных производственных объектов действующей ТЭС	

4.21 Организация строительства

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
Вновь сооружаемые отечественные ТЭС		
4.21.1	Ближайшая железнодорожная станция, способная принимать грузы, в том числе и негабаритные и расстояние от нее до стройплощадки	
4.21.2	Возможность использования на период строительства существующих зданий и сооружений (указать расстояние до площадки строительства), их назначение, характеристика	
Расширяемые и реконструируемые отечественные ТЭС		
4.21.3	Возможность использования имеющейся стройбазы, в том числе: - ее состояние, процент износа зданий - необходимость ремонта и восстановления (с указанием стоимости) - перечень и основные параметры временных зданий и сооружений, используемых для строительства	
4.21.4	Сведения, отражающие специфику строительства объекта, которые, по мнению Заказчика и генподрядчика, следует учесть при разработке вопросов организации строительства ТЭС	
4.21.5	Укрупненный перечень демонтируемого оборудования и трубопроводов в котельном отделении и машзале с указанием массы (т).	
Зарубежные ТЭС		
4.21.6	Возможность использования существующих или устройства новых площадок для складирования грузов в пунктах разгрузки, перевалки и на площадке строительства	
4.21.7	Автодороги общего пользования в районе строительства, тип и состояние проезжей части, грузоподъемность мостов на них. Расстояние до примыкания к существующим дорогам	
4.21.8	Условия транспортировки, погрузки и выгрузки грузов (вид транспорта, маршрут)	
4.21.9	Укрепление (при необходимости) конструкций причалов и искусственных сооружений на путях транспортировки грузов	
4.21.10	Сведения о строительных и монтажных организациях	
4.21.11	Сведения по обеспечению строительства кадрами	

1	2	3
4.21.12	Сведения, отражающие специфику строительства объекта, которые, по мнению Заказчика и генподрядчика, следует учесть при разработке вопросов организации строительства ТЭС	

4.22 Материалы для составления сметной документации

№№ п/п	Исходные данные	Примечания
1	2	3
Вновь сооружаемые отечественные ТЭС		
4.22.1	Каталоги и сборники единичных расценок на выполнение основных видов работ и на конструктивные элементы в местных ценах на общестроительные, санитарно-технические и специальные строительные работы с учетом особенностей технических решений, вызываемых местными условиями	
4.22.2	Данные по стоимости основного оборудования с указанием затрат, учтенных в сметной стоимости оборудования (цена приобретения, условия поставки, тара, упаковка, транспортные расходы и т.д.)	
4.22.3	Объемы работ по разборке конструкций и демонтажу оборудования	
Зарубежные ТЭС		
4.22.4	Номенклатура материалов, изделий и конструкций, поставки которых намечаются не из России (заказы в стране Покупателя или в третьих странах) и цены на указанную продукцию по расценкам иностранных фирм	
4.22.5	Размеры сборов и налогов, не учтенных накладными расходами, взимаемых с подрядных строительных организаций и подлежащих оплате Покупателем	
4.22.6	Ставки сборов за страхование объектов строительства, материалов и оборудования, не учтенные накладными расходами и оплачиваемые Покупателями	
4.22.7	Тарифы на разгрузку судов в морских портах и на погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожном, а при необходимости также на автомобильном и речном транспорте	
4.22.8	Ставки сборов и налогов за хранение грузов на складах и на открытых площадках в портах, на железнодорожных станциях	
4.22.9	Тарифы на перевозку грузов, завозимых из Российской Федерации, от портов назначения или пограничной станции России до места строительства и схема перевозок	
4.22.10	При возможности, образцы или формы смет, ведомостей объемов работ, тендеров на строительные работы, принятые в практике Покупателя	
4.22.11	Действующие ставки арендной платы за пользование строительными механизмами, машинами, оборудованием и транспортными средствами	

1	2	3
4.22.12	Размер таможенных пошлин, налогов и др. сборов, если они будут взиматься за ввозимые материалы и оборудование и включаться в сметную стоимость строительства	
4.22.13	Ставки арендной платы на служебные и жилые помещения для российских специалистов	
4.22.14	Размер процентов, оплачиваемых за банковскую операцию и краткосрочные ссуды, которыми пользуются строительные организации в период несвоевременного поступления средств в местной валюте от иностранного Заказчика (если это не входит в состав накладных расходов этих организаций)	

4.23 Технико-экономические расчеты

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.23.1	Указать тип поставленной задачи: • сравнение вариантов строительства; • определение эффективности проекта; • определение схемы финансирования; • выбор варианта реализации узла энергообъекта методом приведенных затрат.	
4.23.2	Цена топлива франко-ГРЭС (без НДС) условного топлива. В случае отсутствия данных по условному топливу предоставить цену топлива в натуральном выражении (нм^3 газа или т угля) и его калорийность	
4.23.3	Среднегодовая заработная плата персонала, руб./чел.	
4.23.4	Тарифы на электрическую и тепловую энергию на шинах и коллекторах ТЭС	
4.23.5	Сценарные условия (прогнозные индексы темпов роста цен)	
4.23.6	Ставка дисконтирования	
4.23.7	В случае определения схемы финансирования указать: • источники финансирования строительства (бюджетные средства, собственные средства, заемные средства); • доли участия (в %) каждого источника финансирования; • наличие ограничения по величине привлекаемых средств какого-либо источника и его абсолютное значение.	
4.23.8	В случае привлечения кредитов банков указать: • кредитную ставку (в %); • срок погашения кредита (указать, от начала получения кредита или от начала погашения); • способ погашения кредита (постоянными суммами, аннуитетными выплатами либо по схеме выплат); • использование механизма капитализации процентов и (в случае если проценты не капитализируются) источник финансирования процентных платежей в период строительства; • коэффициент покрытия долга.	
4.23.9	В случае решения задачи выбора варианта реализации узла энергообъекта методом приведенных затрат указать: список материалов, используемых при эксплуатации данного узла, объем расхода и цены.	

Примечание: *1 Все стоимостные показатели должны быть по состоянию на дату начала проекта.*

4.24 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.24.1	Сведения о возможности обслуживания строящейся ТЭС существующими местными пожарными частями и времени прибытия первого пожарного подразделения.	